



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 10: “Seguridad en Linux”

Luis Andrés Contla Mota

2022630540

6CV4

Profesor:

MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

Modelo de permisos en Linux

Linux usa tres entidades para permisos: usuario (owner), grupo (group) y otros (other); cada uno con permisos de lectura (r/4), escritura (w/2) y ejecución (x/1). Los permisos se muestran como -rwxr-xr donde el primer bloque es usuario, segundo grupo y tercero otros. El comando chmod modifica permisos: chmod u+x archivo (simbólico) o chmod 755 archivo (octal). [1][2][3].

El sistema verifica permisos jerárquicamente: primero owner, luego grupo, finalmente otros. [4].

SUID (Set User ID)

SUID permite que un ejecutable se ejecute con permisos del propietario del archivo, identificado con 's' en posición de ejecución del owner (rwsr-xr-x). Comando: chmod u+s programa o chmod 4755 programa. [5][6]. Ejemplo: /usr/bin/passwd tiene SUID para que usuarios cambien contraseñas editando /etc/shadow. [5][6].

Es útil para programas administrativos. Riesgo: escalación de privilegios si el binario es vulnerable. [7].

SGID (Set Group ID)

En archivos, SGID ejecuta con privilegios del grupo propietario. En directorios, archivos nuevos heredan el grupo del directorio. Se muestra como 's' en grupo (rwxr-sr-x). Comandos: `chmod g+s /directorio` o `chmod 2755 /directorio`. [5][6].

Es útil en directorios colaborativos, el riesgo es acceso no autorizado a recursos de grupo. [7].

Sticky Bit

En directorios, solo el propietario del archivo, del directorio o root pueden eliminar archivos. Se muestra como 't' en otros (drwxrwxrwt). Comandos: `chmod +t /directorio` o `chmod 1777 /tmp`. Ejemplo: `/tmp` tiene sticky bit. [5][6].

Útil en directorios compartidos, Riesgo: sin él, cualquier usuario puede borrar archivos ajenos. [7]

Tabla comparativa

	¿Qué hace?	Comando	¿Cuándo es útil?	Riesgo
SUID	Ejecuta como owner	chmod u+s /4755	programas de admin	escalación de privilegios
SGID	Hereda grupo	chmod g+s /2755	proyectos colaborativos	acceso no autorizado
SB	solo owner borra	chmod tt /1777	dir compartid. y /tmp	pérdida de datos

Referencias

- [1]. Linux Foundation. (2022). Classic SysAdmin: Understanding Linux File Permissions. <https://www.linuxfoundation.org/blog/blog/classic-sysadmin-understanding-linux-file-permissions>
- [2]. Red Hat. (2025). How to manage Linux permissions for users, groups, and others. <https://www.redhat.com/en/blog/manage-permissions>
- [3]. GeeksforGeeks. (2017). Linux Permissions. <https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/set-file-permissions-linux/>
- [4]. OneUpTime. (2026). How to Understand Linux File Permissions (rwx) on Ubuntu. <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-02-how-to-understand-linux-file-permissions-rwx-on-ubuntu/view>
- [5]. OneUpTime. (2026). How to Use Special Permissions (SUID, SGID, Sticky Bit) on RHEL. <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-04-special-permissions-suid-sgid-sticky-bit-rhel-9/view>
- [6]. OneUpTime. (2026). How to Configure Sticky Bit, SUID, and SGID Permissions on RHEL. <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-04-sticky-bit-suid-sgid-permissions-rhel-9/view>
- [7]. KodeKloud. (s.f.). SUID SGID and Sticky Bit. <https://notes.kodekloud.com/docs/Linux-System-Administration-for-Beginners/Essential-Commands/SUID-SGID-and-Sticky-Bit/page>